№	Выбранный объект	Почему этот, а не другой?	Почему альтернативы не подходят?
1	Триггер	Триггер срабатывает сам и видит старое и новое значение	Процедура сработает, только если ее вызвать, а функция не может менять данные
2	Функция	Расчет по столбцам для отчета (SELECT, WHERE)	Процедуру нельзя вызвать внутри SELECT, а триггер не нужен, ведь хранение результата в таблице дублирует данные и они устаревает
3	Процедура	Многошаговая операция (проверка, вставка,обновление таблиц, параметры и тд)	Триггер не принимает параметры и не содержит процесс, а функция не меняет данные
4	Процедура	Работа с входными данными, многочасовая операция	Триггер не принимает параметры и не неудобно возвращать ошибки, а функция не меняет данные
5	Триггер	Реакция на изменение данных, срабатывает самостоятельно	Процедура сработает, только если ее вызвать, а функция не может менять статус
6	Функция	Расчет по столбцам для отчета (SELECT, WHERE)	Процедуру нельзя вызвать внутри SELECT, а триггер не нужен, ведь хранение рейтинга в таблице дублирует данные и они устаревает
7	Процедура	Оператор закрывает заявку и проводиться валлидация, расчет и тд	Триггер тоже можно, но валлидация и отказ хуже, функция не меняет данные
8	Триггер	Прямой UPDATE/INSERT, гарантия на уровне БД, не должно быть ошибок из-за человеческого фактора	Процедура защищает только свои вызовы, это можно обойти, функция ничего не блокирует

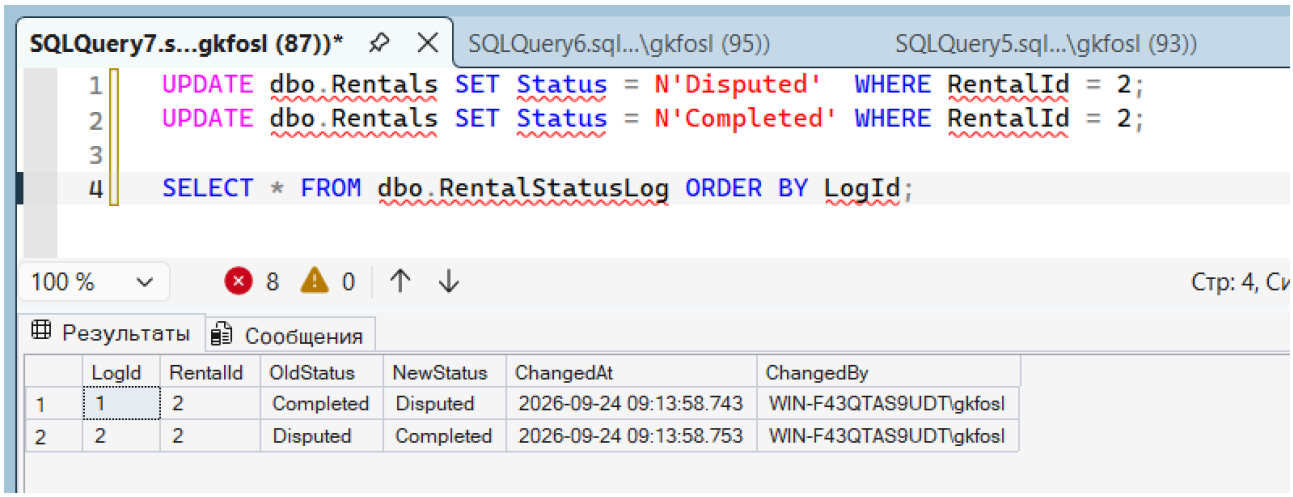
Требование №1

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_Rentals_StatusLog
ON dbo.Rentals
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;

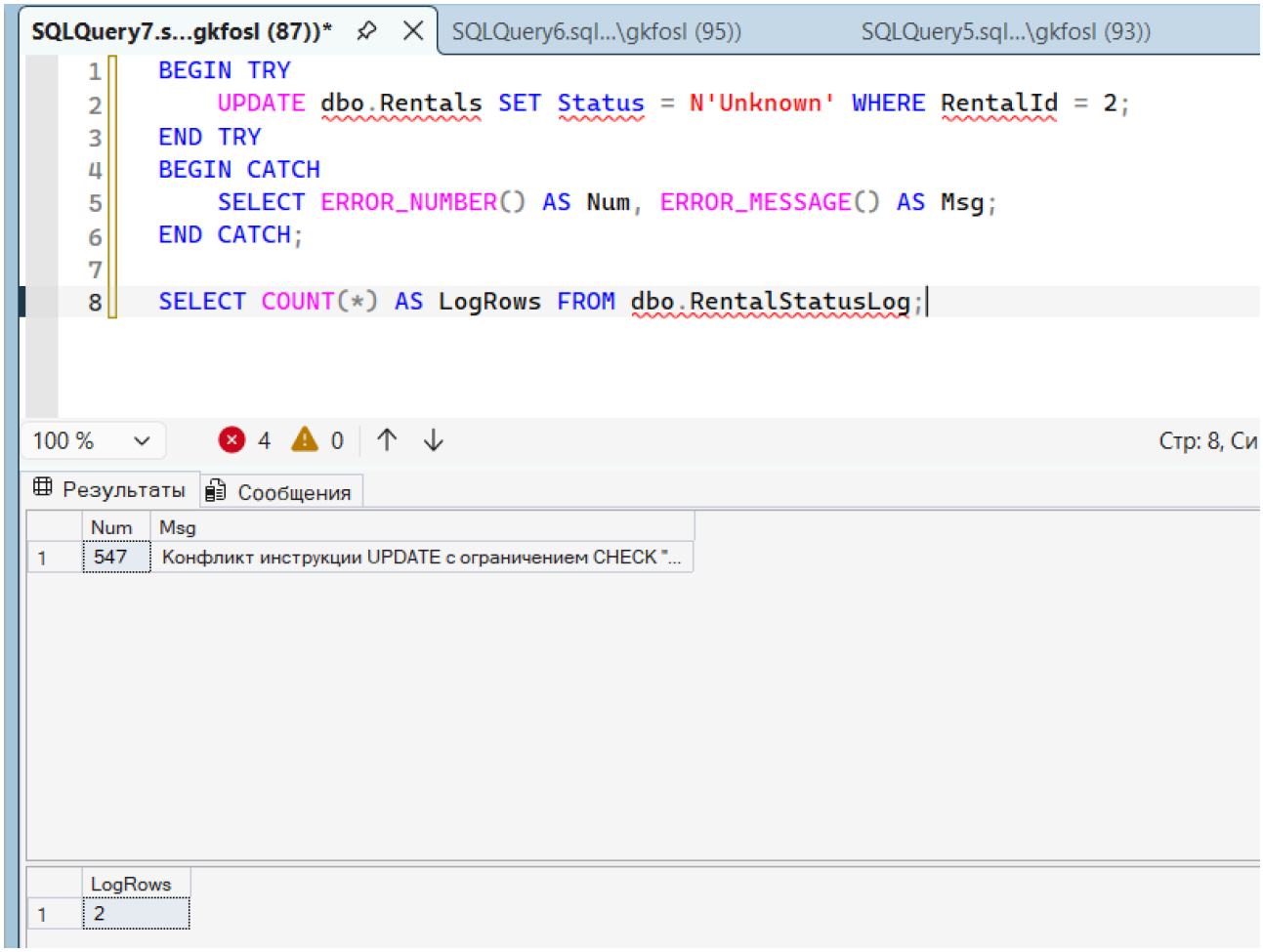
   IF NOT UPDATE(Status) RETURN;

   INSERT dbo.RentalStatusLog (RentalId, OldStatus, NewStatus)
   SELECT i.RentalId, d.Status, i.Status
   FROM inserted AS i
   JOIN deleted  AS d ON d.RentalId = i.RentalId
   WHERE d.Status <> i.Status;
END;
GO
```

Тест (успех)



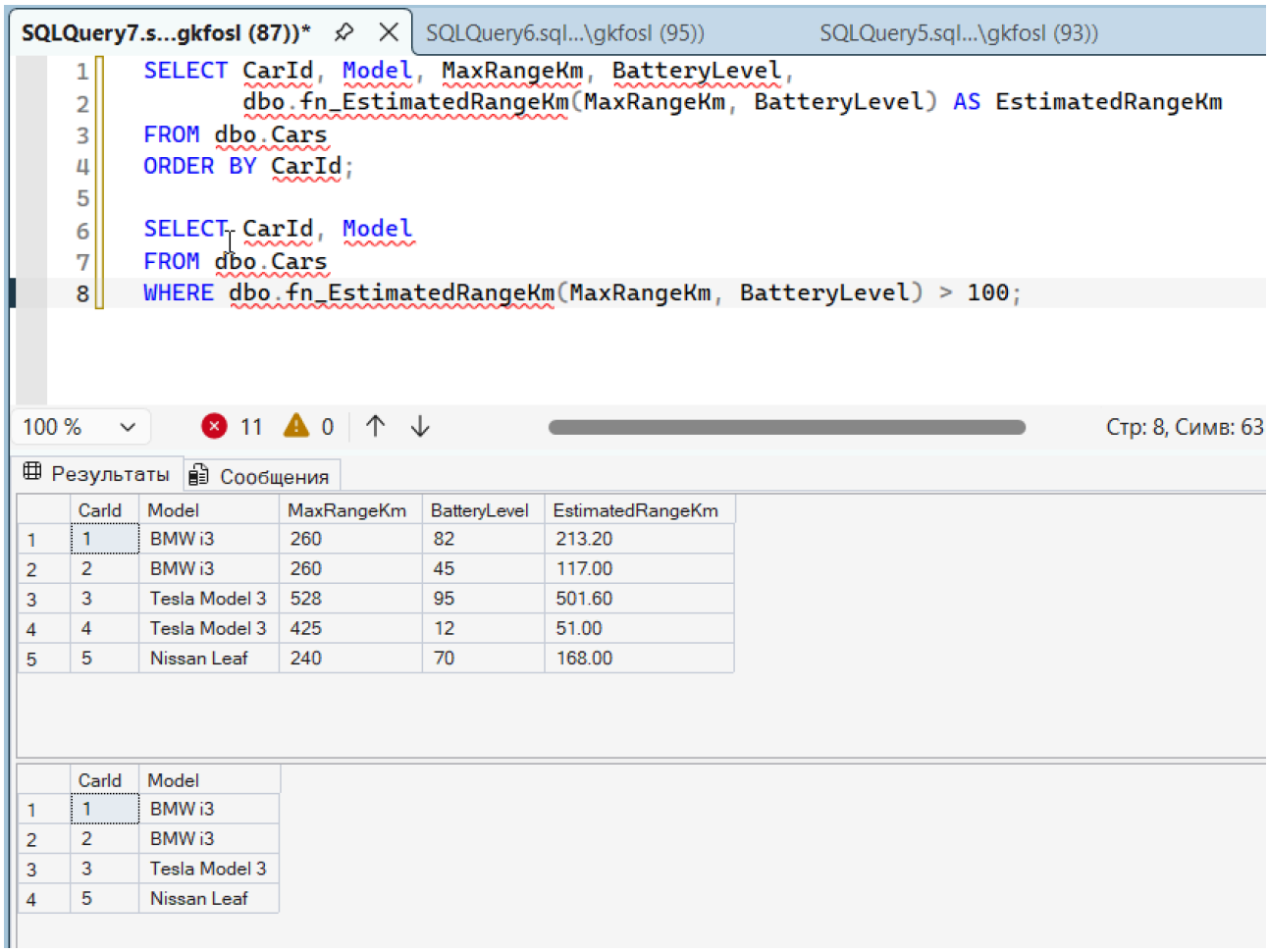
Тест (ошибка)



Требование №2

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_EstimatedRangeKm
(
    @MaxRangeKm   INT,
    @BatteryLevel INT
)
RETURNS DECIMAL(10,2)
WITH SCHEMABINDING
AS
BEGIN
    RETURN CASE
        WHEN @MaxRangeKm IS NULL OR @BatteryLevel IS NULL THEN NULL
        WHEN @BatteryLevel NOT BETWEEN 0 AND 100          THEN NULL
        ELSE CAST(@MaxRangeKm * @BatteryLevel / 100.0 AS DECIMAL(10,2))
    END;
END;
GO
```

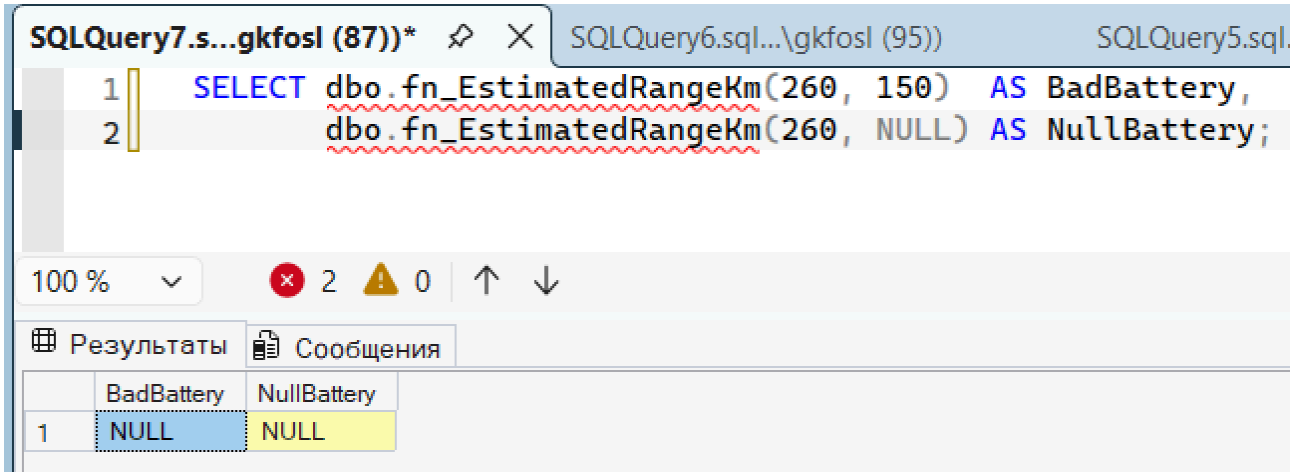
Тест (успех)



	CarId	Model	MaxRangeKm	BatteryLevel	EstimatedRangeKm
1	1	BMW i3	260	82	213.20
2	2	BMW i3	260	45	117.00
3	3	Tesla Model 3	528	95	501.60
4	4	Tesla Model 3	425	12	51.00
5	5	Nissan Leaf	240	70	168.00

	CarId	Model
1	1	BMW i3
2	2	BMW i3
3	3	Tesla Model 3
4	5	Nissan Leaf

Тест (ошибка)



Требование №3

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_StartRental
    @CustomerId INT,
    @CarId      INT,
    @DriverId   INT,
    @BaseCost   DECIMAL(10,2),
    @RentalId   INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @Msg NVARCHAR(400),
            @LicenseExpiry DATE, @IsActive BIT,
            @CarStatus NVARCHAR(20), @MaxRange INT, @Battery INT, @Mileage
DECIMAL(10,2),
            @Estimated DECIMAL(10,2), @Required DECIMAL(10,2);

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        IF @BaseCost IS NULL OR @BaseCost < 0
            THROW 50010, N'Базовая стоимость должна быть неотрицательным
числом.', 1;

        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Customers WHERE CustomerId =
@CustomerId)
            THROW 50011, N'Клиент не найден.', 1;

        SELECT @LicenseExpiry = LicenseExpiry, @IsActive = IsActive
        FROM dbo.Drivers
        WHERE DriverId = @DriverId;
```

```
        IF @LicenseExpiry IS NULL
            THROW 50012, N'Водитель не найден.', 1;
        IF @IsActive = 0
            THROW 50013, N'Водитель неактивен.', 1;
        IF @LicenseExpiry < CAST(GETDATE() AS DATE)
            THROW 50014, N'У водителя истёк срок действия лицензии.', 1;

        SELECT @CarStatus = Status, @MaxRange = MaxRangeKm,
               @Battery = BatteryLevel, @Mileage = CurrentMileage
        FROM dbo.Cars WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
        WHERE CarId = @CarId;

        IF @CarStatus IS NULL
            THROW 50015, N'Автомобиль не найден.', 1;

        IF @CarStatus <> N'Available'
        BEGIN
            SET @Msg = CONCAT(N'Автомобиль недоступен: статус ', @CarStatus, N',
требуется Available.');
            THROW 50016, @Msg, 1;
        END;

        SET @Estimated = dbo.fn_EstimatedRangeKm(@MaxRange, @Battery);
        SET @Required  = @MaxRange * 0.3;

        IF @Estimated < @Required
        BEGIN
            SET @Msg = CONCAT(N'Недостаточно заряда: запас хода ', @Estimated,
                              N' км, требуется не менее ', @Required, N' км (30% от
максимального).');
            THROW 50017, @Msg, 1;
        END;

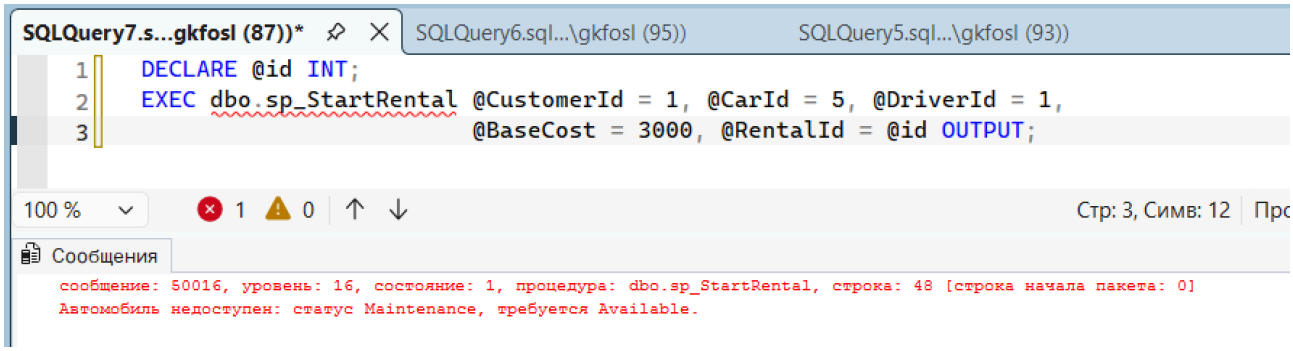
        INSERT dbo.Rentals (CustomerId, CarId, DriverId, StartAt, StartOdometer, BaseCost,
Status)
        VALUES (@CustomerId, @CarId, @DriverId, GETDATE(), @Mileage, @BaseCost,
N'Active');

        SET @RentalId = SCOPE_IDENTITY();

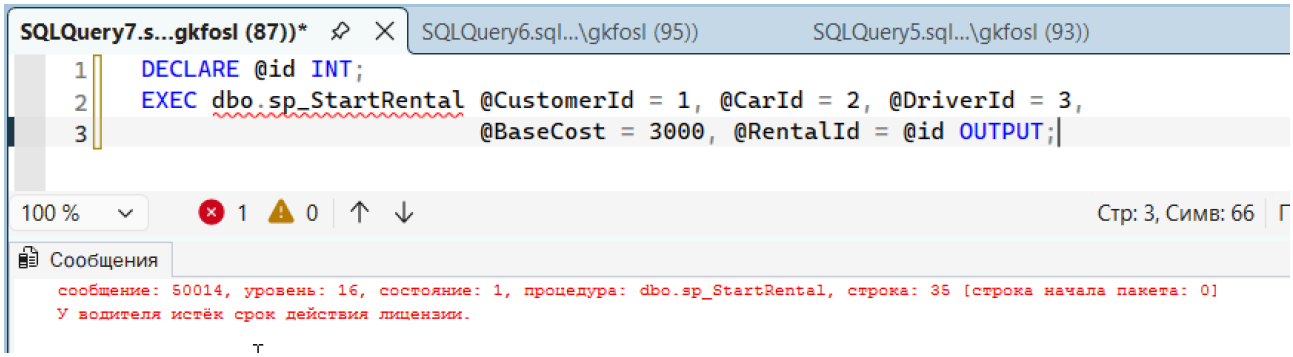
        UPDATE dbo.Cars SET Status = N'Rented' WHERE CarId = @CarId;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF XACT_STATE() <> 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;
GO
```

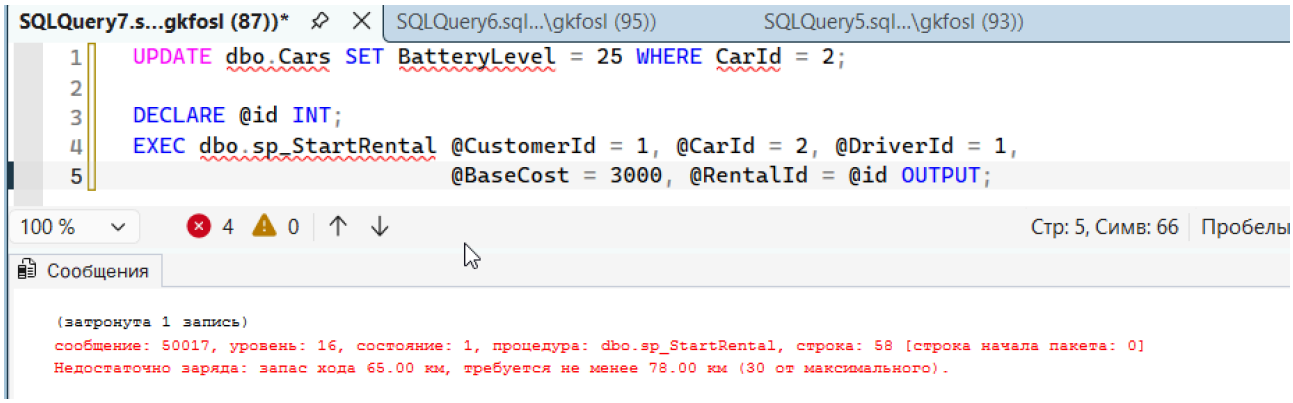
Тест 1 (ошибка)



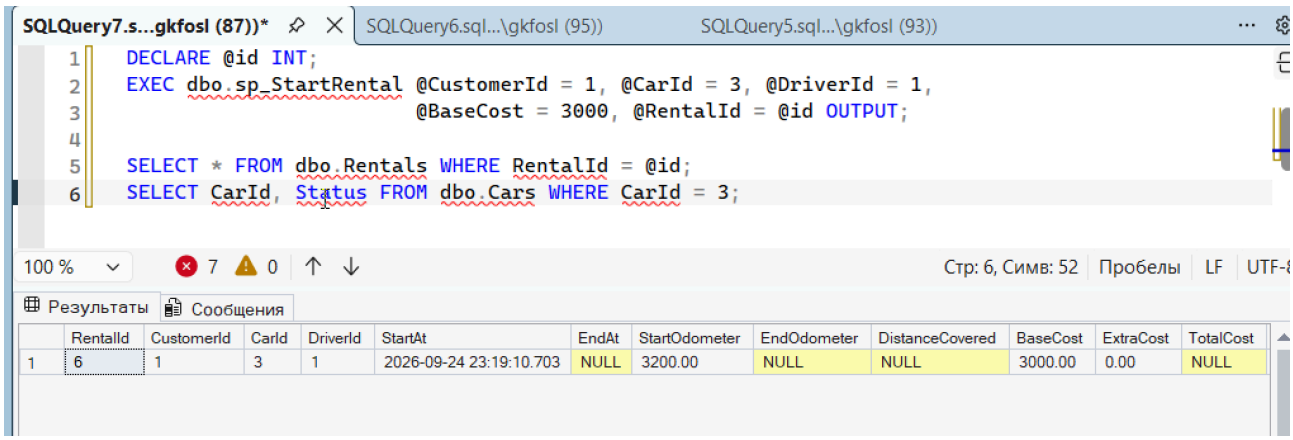
Тест 2 (ошибка)



Тест 3 (ошибка)



Тест 4 (успех)



Требование №4

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_CompleteRental
    @RentalId        INT,
    @EndOdometer     DECIMAL(10,2),
    @EndBatteryLevel INT,
    @HadAccident     BIT          = 0,
    @ExtraCost       DECIMAL(10,2) = 0
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @Msg NVARCHAR(400), @Status NVARCHAR(20),
            @CarId INT, @DriverId INT,
            @StartOdo DECIMAL(10,2), @Base DECIMAL(10,2), @Extra DECIMAL(10,2),
            @Distance DECIMAL(10,2);

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        SELECT @Status = Status, @CarId = CarId, @DriverId = DriverId,
               @StartOdo = StartOdometer, @Base = BaseCost, @Extra = ExtraCost
        FROM dbo.Rentals WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
        WHERE RentalId = @RentalId;

        IF @Status IS NULL
            THROW 50020, N'Аренда не найдена.', 1;

        IF @Status <> N'Active'
        BEGIN
            SET @Msg = CONCAT(N'Нельзя завершить аренду ', @RentalId, N': её статус
', @Status, N', а не Active.');
            THROW 50021, @Msg, 1;
        END;

        IF @EndOdometer IS NULL OR @EndOdometer < @StartOdo
        BEGIN
            SET @Msg = CONCAT(N'Конечный пробег (', @EndOdometer, N') не может
быть меньше начального (', @StartOdo, N').');
            THROW 50022, @Msg, 1;
        END;

        IF @EndBatteryLevel IS NULL OR @EndBatteryLevel NOT BETWEEN 0 AND 100
            THROW 50023, N'Уровень заряда по окончании аренды должен быть в
диапазоне 0-100.', 1;

        IF @ExtraCost IS NULL OR @ExtraCost < 0
            THROW 50024, N'Дополнительная стоимость не может быть отрицательной.',
1;

        SET @Distance = @EndOdometer - @StartOdo;
```

```
        SET @Extra    = @Extra + @ExtraCost;

        UPDATE dbo.Rentals
        SET EndAt = GETDATE(), EndOdometer = @EndOdometer, DistanceCovered =
@Distance,
            ExtraCost = @Extra, TotalCost = BaseCost + @Extra,
            Status = N'Completed'
        WHERE RentalId = @RentalId;

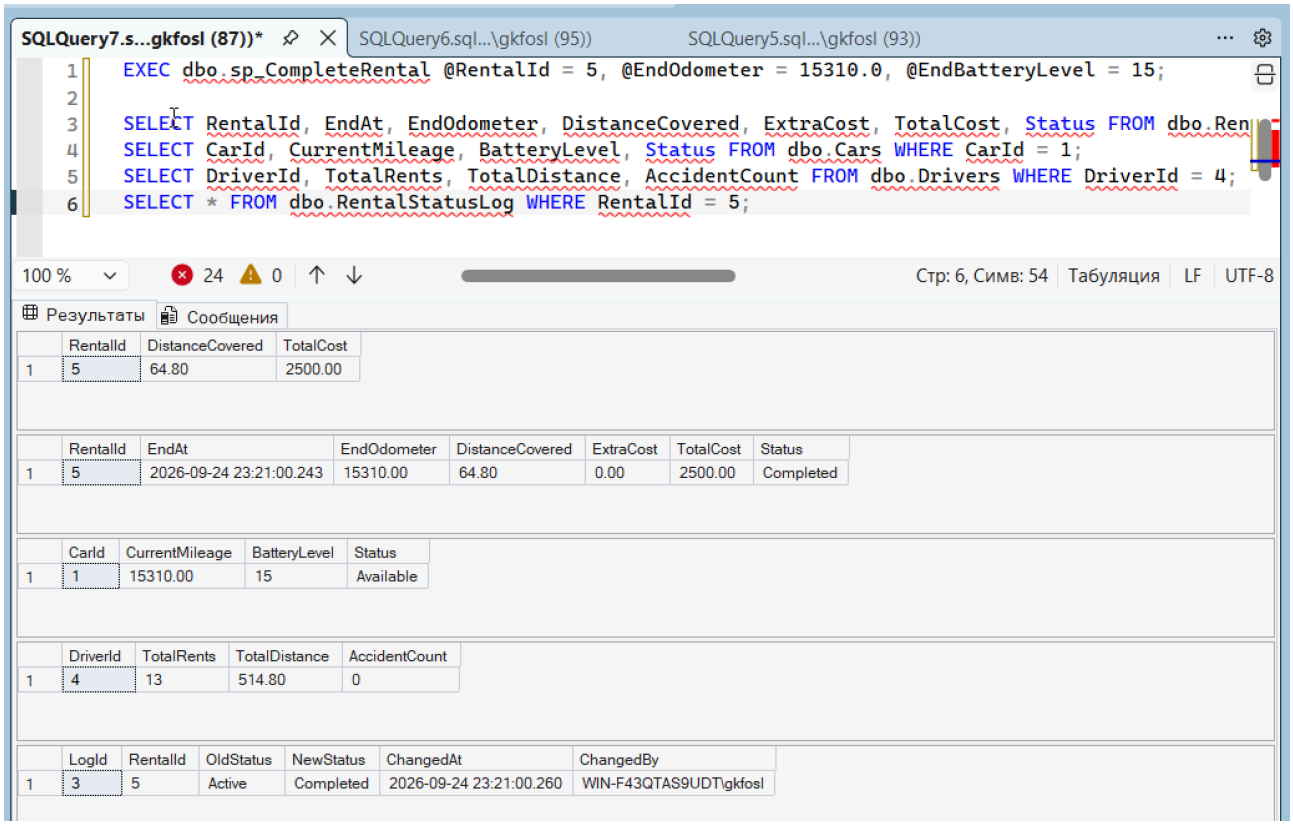
        UPDATE dbo.Cars
        SET CurrentMileage = @EndOdometer,
            BatteryLevel   = @EndBatteryLevel,
            Status         = CASE WHEN @HadAccident = 1 THEN N'Accident' ELSE
N'Available' END
        WHERE CarId = @CarId;

        UPDATE dbo.Drivers
        SET TotalRents    = TotalRents + 1,
            TotalDistance = TotalDistance + @Distance,
            AccidentCount = AccidentCount + CASE WHEN @HadAccident = 1 THEN 1 ELSE
0 END
        WHERE DriverId = @DriverId;

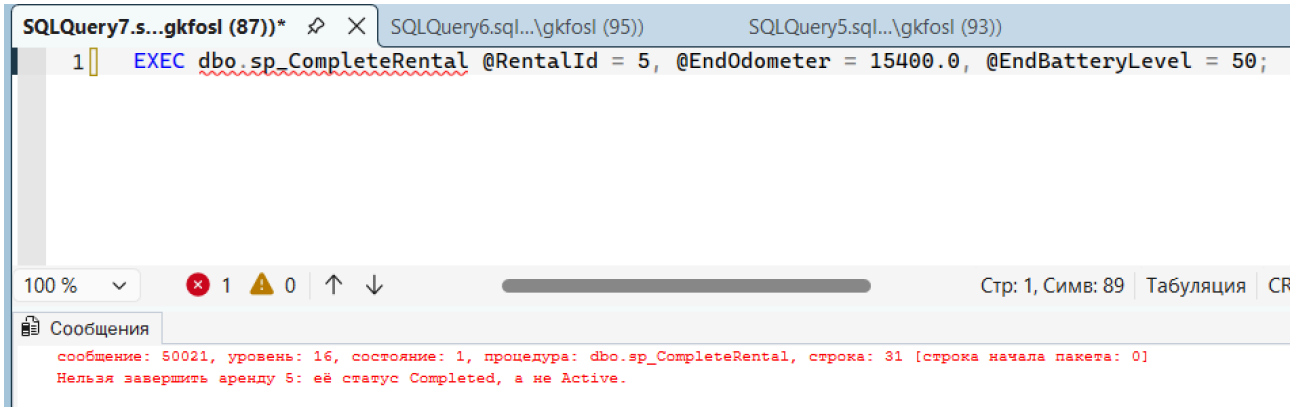
        COMMIT TRANSACTION;

        SELECT @RentalId AS RentalId, @Distance AS DistanceCovered, @Base + @Extra
AS TotalCost;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF XACT_STATE() <> 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;
GO
```

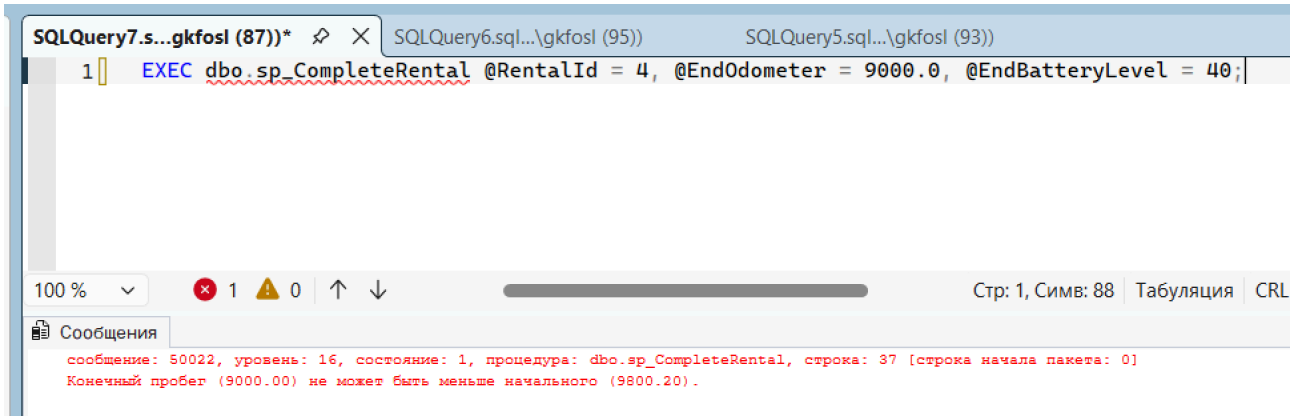
Тест 1 (успех)



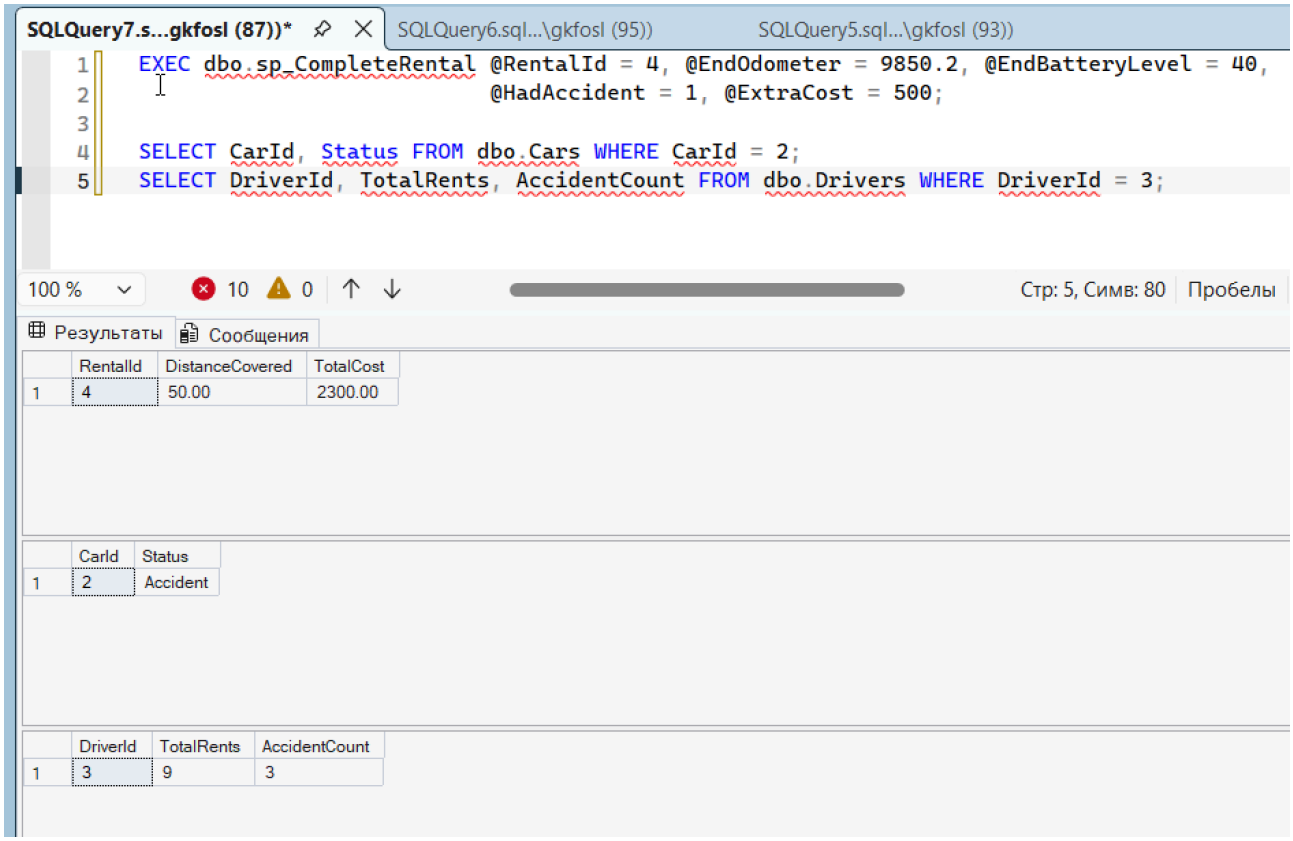
Тест 2 (ошибка)



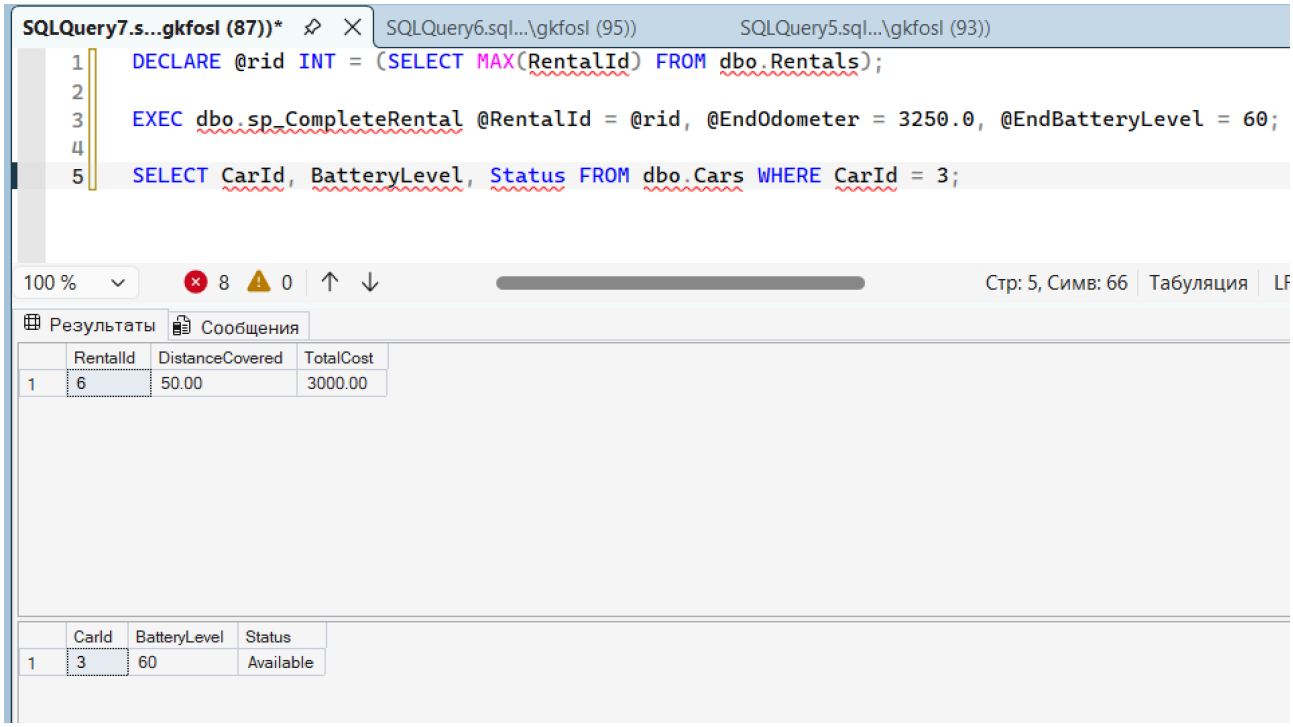
Тест 3 (ошибка)



Тест 4 (успех)



Тест 5 (успех)



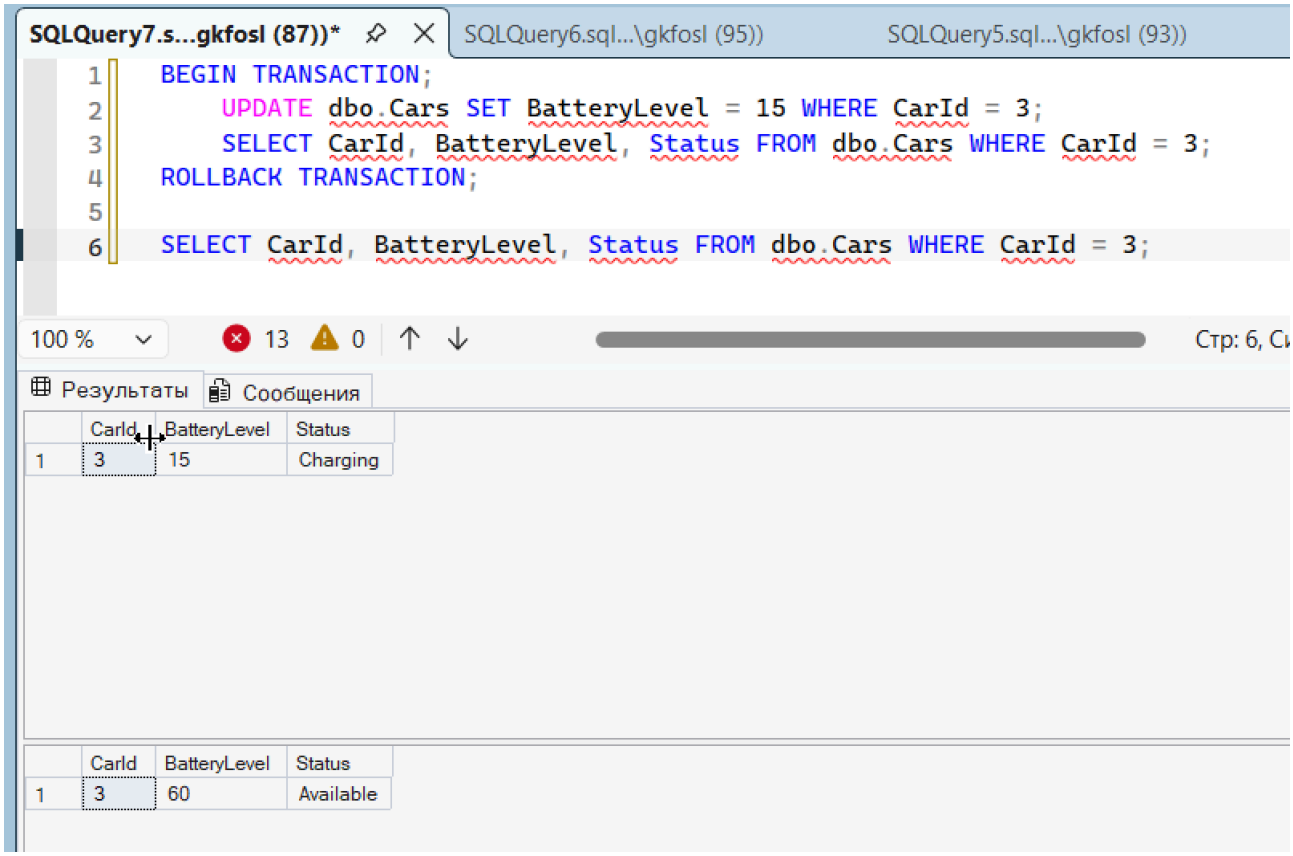
Требование №5

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_Cars_AutoCharging
ON dbo.Cars
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;

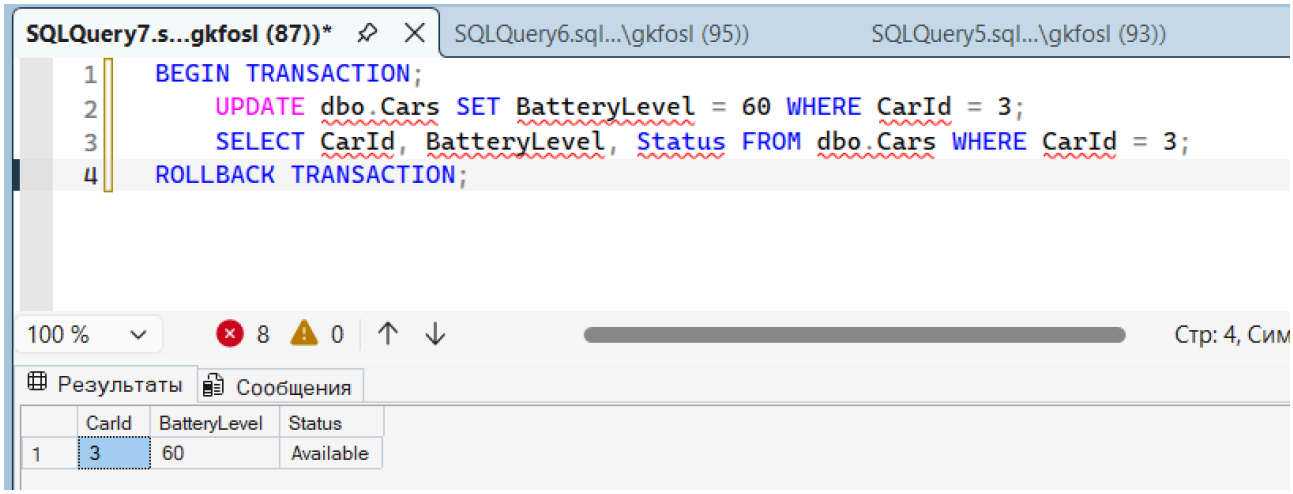
   IF NOT UPDATE(BatteryLevel) RETURN;

   UPDATE c
   SET c.Status = N'Charging'
   FROM dbo.Cars AS c
   JOIN inserted AS i ON i.CarId = c.CarId
   WHERE i.BatteryLevel < 20
     AND c.Status IN (N'Available', N'Rented');
END;
GO
```

Тест 1 (успех)



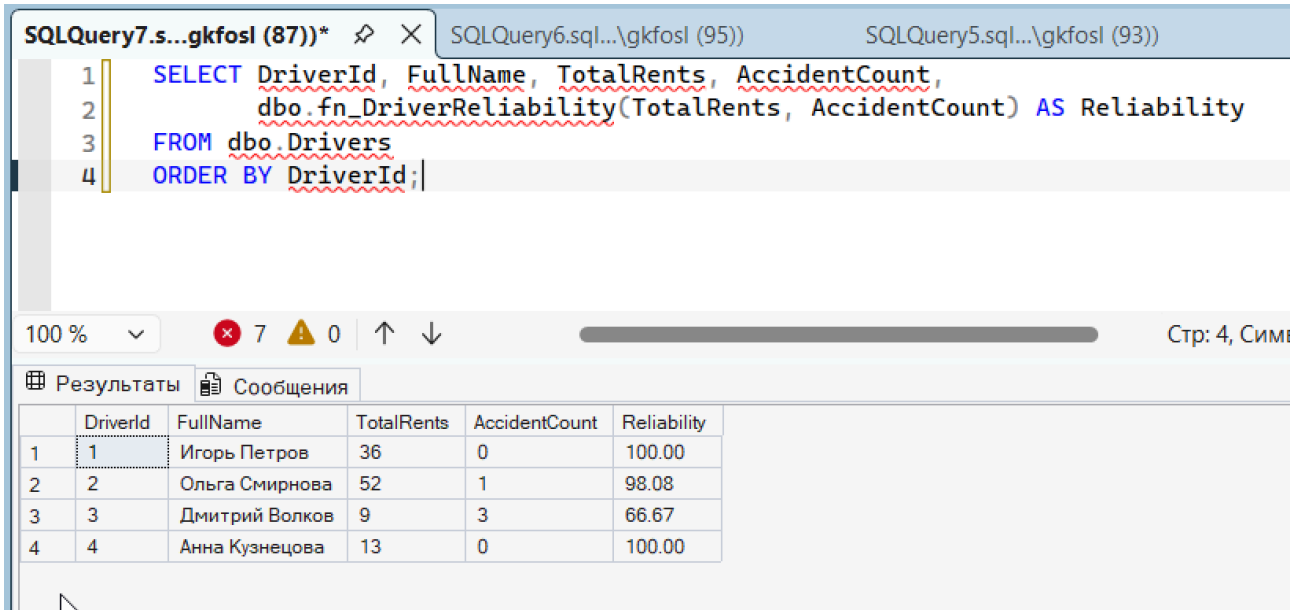
Тест 2



Требование №6

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_DriverReliability
(
   @TotalRents    INT,
   @AccidentCount INT
)
RETURNS DECIMAL(5,2)
WITH SCHEMABINDING
AS
BEGIN
   RETURN CASE
      WHEN @TotalRents IS NULL OR @TotalRents <= 0  THEN 0
      WHEN ISNULL(@AccidentCount, 0) >= @TotalRents THEN 0
      ELSE CAST((@TotalRents - ISNULL(@AccidentCount, 0)) * 100.0 / @TotalRents AS
DECIMAL(5,2))
   END;
END;
GO
```

Тест 1 (успех)



Требование №7

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_FinishCharging
   @LogId       INT,
   @ChargeTo    INT,
   @ChargingEnd DATETIME = NULL
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   SET XACT_ABORT ON;

   DECLARE @Msg NVARCHAR(400), @CarId INT, @Start DATETIME, @End
DATETIME, @From INT;

   BEGIN TRY
      BEGIN TRANSACTION;

      SELECT @CarId = CarId, @Start = ChargingStart, @End = ChargingEnd, @From =
ChargeFrom
      FROM dbo.ChargingLogs WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
      WHERE LogId = @LogId;

      IF @CarId IS NULL
         THROW 50030, N'Запись о зарядке не найдена.', 1;
      IF @End IS NOT NULL
         THROW 50031, N'Зарядка уже завершена.', 1;
      IF @From IS NULL
         THROW 50032, N'Не указан начальный уровень заряда (ChargeFrom).', 1;
      IF @ChargeTo IS NULL OR @ChargeTo NOT BETWEEN 0 AND 100
         THROW 50033, N'Конечный уровень заряда должен быть в диапазоне
0-100.', 1;

      IF @ChargeTo < @From
      BEGIN
         SET @Msg = CONCAT(N'Конечный уровень заряда (', @ChargeTo, N'%)
меньше начального (', @From, N'%).');
         THROW 50034, @Msg, 1;
      END;

      SET @ChargingEnd = ISNULL(@ChargingEnd, GETDATE());
      IF @ChargingEnd < @Start
         THROW 50035, N'Время окончания зарядки раньше времени начала.', 1;

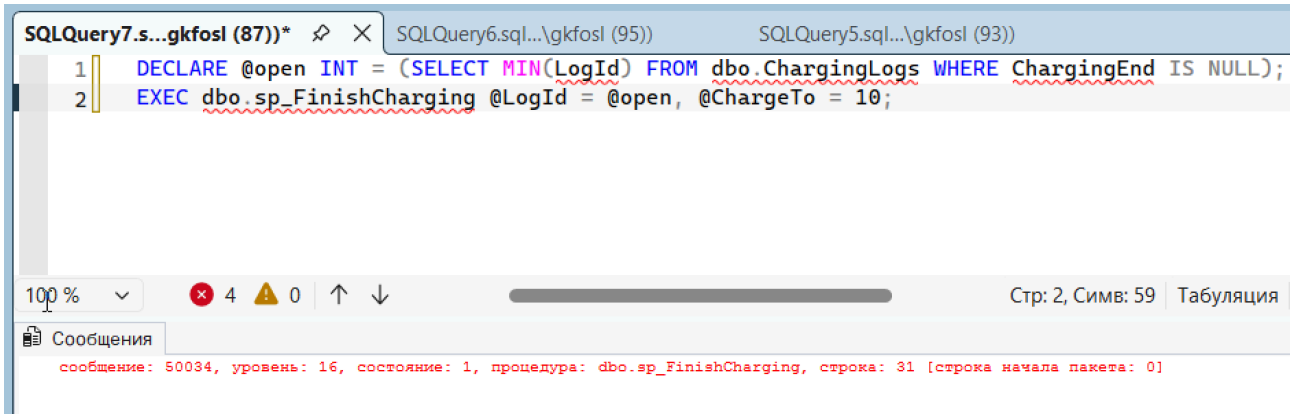
      UPDATE dbo.ChargingLogs
      SET ChargingEnd = @ChargingEnd,
         ChargeTo = @ChargeTo,
         EnergyConsumedKwh = @ChargeTo - @From
      WHERE LogId = @LogId;

      UPDATE dbo.Cars
      SET BatteryLevel = @ChargeTo,
```

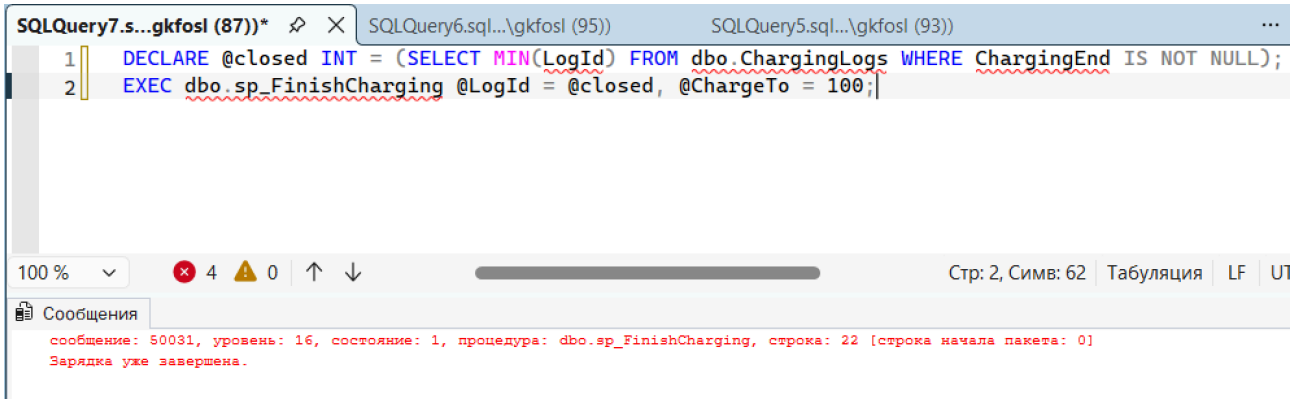
```
        Status = CASE WHEN Status = N'Charging' AND @ChargeTo >= 20 THEN
N'Available' ELSE Status END
    WHERE CarId = @CarId;

    COMMIT TRANSACTION;
  END TRY
  BEGIN CATCH
    IF XACT_STATE() <> 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
  END CATCH;
END;
GO
```

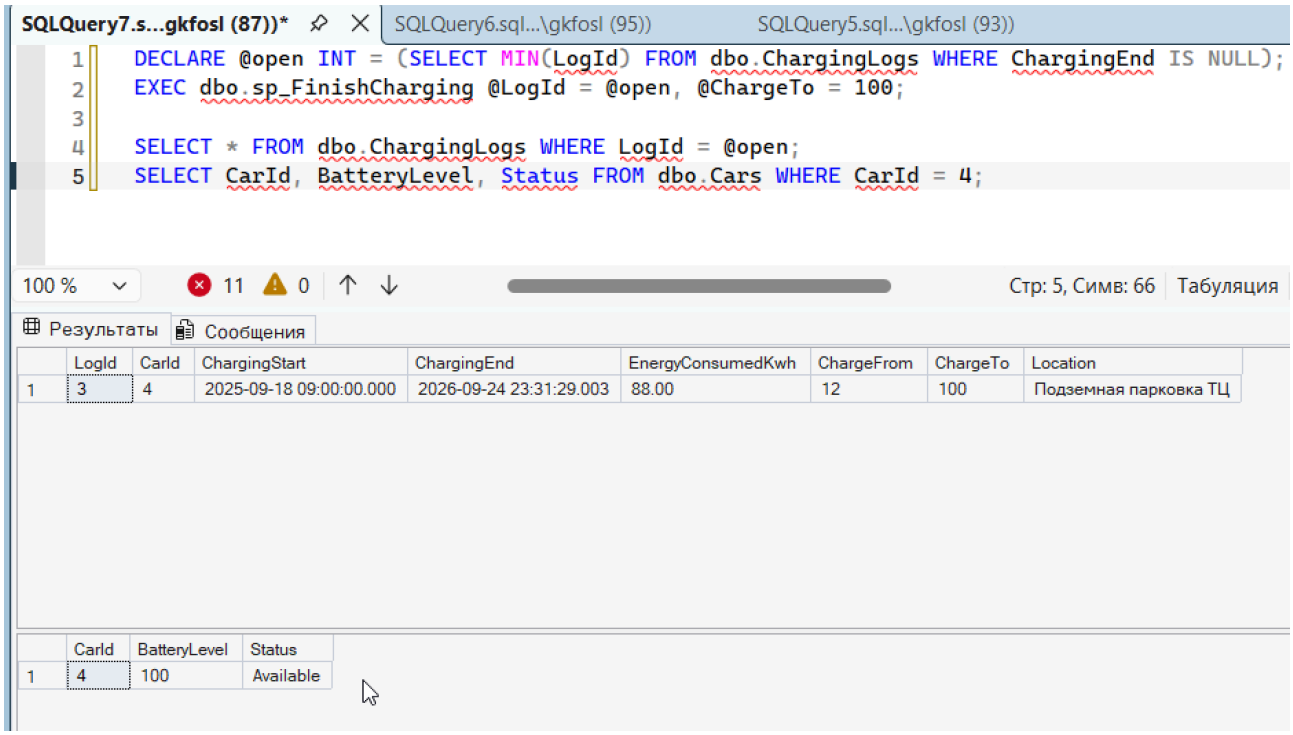
Тест 1(ошибка)



Тест 2 (ошибка)



Тест 3 (успех)



Требование №8

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_Rentals_BlockUnavailableCar
ON dbo.Rentals
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF NOT UPDATE(CarId) RETURN;

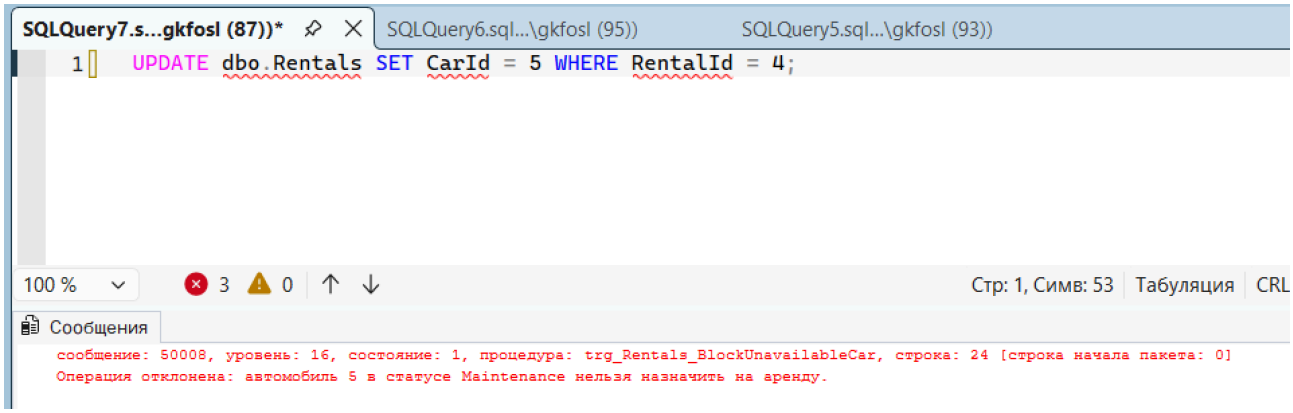
    DECLARE @CarId INT, @Status NVARCHAR(20), @Msg NVARCHAR(400);

    SELECT TOP (1) @CarId = c.CarId, @Status = c.Status
    FROM inserted AS i
    JOIN dbo.Cars AS c ON c.CarId = i.CarId
    LEFT JOIN deleted AS d ON d.RentalId = i.RentalId
    WHERE (d.RentalId IS NULL OR d.CarId <> i.CarId)
      AND c.Status IN (N'Maintenance', N'Accident', N'Charging');

    IF @CarId IS NOT NULL
    BEGIN
        SET @Msg = CONCAT(N'Операция отклонена: автомобиль ', @CarId, N' в
статусе ', @Status,
                          N' нельзя назначить на аренду.');
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50008, @Msg, 1;
    END;
```

```
END;
GO
```

Тест 1 (ошибка)



Тест 2 (успех)

